Класста колдонуу: Кашааны ачуу жана көбөйтүүчүлөргө ажыратуу

7-класс · 40 мүнөттүк сабак · презентация: *7-klass-kashaa-ajyratuu-sabak.pptx*

Сабактын аягында окуучу: бир жана эки кашааны аянт модели менен ачат, $(a \pm b)^2$ жана $(a - b)(a + b)$ формулаларын колдонот, жалпы көбөйтүүчүнү чыгарат жана $x^2 + bx + c$, $x^2 - a^2$ туюнтмаларын ажыратат.

Мүнөт	Слайд	Эмне болот (окуучулар эмне кылат)	Проектор жок болсо
0–3	3	Окуя: Түп күнөсканасы. Болжолдоо: жаңы аянт $x^2 + 6$ бы?	Окуяны оозеки айтам, суроону доскага.
3–6	8–9	Даярдык: 4 суроо мини-тактада, жооптор.	Суроолорду доскага жазам.
6–10	10	«Ким туура?»: $(x + 3)^2$, $x = 1$ коюп текшерүү, добуш.	Темирлан менен Айперинин чыгарылышын доскага.
10–17	11	К: картон плиткалар менен $(x + 3)(x + 2)$ тик бурчтугун түзүшөт.	Плиткалар ошол эле; доскага тик бурчтук чийем.
17–22	12–13	С: тор (аянт модели), терс сандар менен да; А: 4 эреже.	Доскага 2 × 2 тор.
22–27	14–16	Мисал 1–2 (тор жана топтоо) жана «Оозеки ыкма».	Доскага, ар бир сап «=» менен.
27–29	17	Чечүүчү суроо: манжа менен (1–4).	А, Б, В, Г доскада.
29–35	20–21	Өз алдынча иш жана жооптор.	Иш баракты 1-бети.
35–37	22	Окуяга кайтуу: $x = 4 \rightarrow 42$ м².	Доскада бирге.
37–40	24	Чыгуу билети: 3 суроо.	Суроолорду доскага жазам.

Калган слайддар экинчи сабакка, кайталоого же тез бүткөн окуучуларга калат.

Кийинки темага качан өтөбүз?

- Чыгуу билетинин 3 суроосунан 2сине туура жооп бергендер 80%дан көп болсо, кийинки темага өтөм.
- Окуучулар эки кашаада тор чийишет жана ар бир жоопту $x = 1$ коюп текшеришет.
- Чечүүчү суроодо $x^2 - 10$ (М4) же $x^2 - 2x + 5$ (М1) көп болсо, плиткаларга кайтам.

Буюмдар жана доска

Буюм ар бир жуптун колунда болсун: окуучу өзү кармап, өзү табат. Кымбат каражат керек эмес.

Эмне керек	Арзан алмаштыруу	Канча
Алгебра плиткалары	Картон же чакмак дептерден: x^2 (7 × 7 см), x (7 × 2 см), 1 (2 × 2 см)	жупка 1 + 6 + 9
Кайчы жана конверт	Плиткаларды кесип, конвертке салып сактайбыз	жупка 1
Чакмак дептер	Тор (аянт модели) чийүү үчүн	ар бир окуучу
Мини-такта	Файлга салынган ак кагаз же дептер барагы	ар бир окуучу
Доскага	Чоң 2 × 2 тор жана 4 эреже	1

Доскага план (проектор жок болсо)

1. Окуянын суроосу: жагы x, +3 м жана +2 м, аянт = ?
2. Тор: x^2 | 3x / 2x | 6 → $x^2 + 5x + 6$.
3. $a(b + c) = ab + ac$; $(a \pm b)^2 = a^2 \pm 2ab + b^2$; $a^2 - b^2 = (a - b)(a + b)$.
4. Ажыратуу: $x^2 + 7x + 12 = x^2 + 3x + 4x + 12 = (x + 3)(x + 4)$.
5. Текшер: x = 1 кой. $(x + 3)^2 = 16$, $x^2 + 9 = 10$.

Түстүн ордуна: бирдик = бош кутуча, айырма = сызылган (штрих) бөлүк, белгисиз = үзүк сызык жана «?». Окуучулар ошол эле чиймени чакмак дептерге чийишет: 1 чакмак = 1 бирдик.

Оозеки беш мүнөт жана эркин эсеп

Максат: окуучу бир жана эки кашааны тор менен оозеки ачат, $(a \pm b)^2$ жана $a^2 - b^2$ формулаларын колдонот жана ар бир жообун сан коюп текшерет. Эркин эсеп = туура + үнөмдүү + ийкемдүү; «тез» бул натыйжа, максат эмес.

Бул теманын оозеки ыкмалары

- Тор менен: $(x + 5)(x + 2) \to x^2 \mid 2x \mid 5x \mid 10 \to x^2 + 7x + 10$.
- Айырма менен: $21 \times 19 = (20 + 1)(20 - 1) = 399$.
- Квадрат менен: $31^2 = 900 + 60 + 1 = 961$.
- Ажыратуу: көбөйтүндүсү c, суммасы b болгон эки сан; анан кашааны ачып текшер.

1-апта

Күн	Эмне	Мисал
Дүйшөмбү	Бир кашаа	$4(x - 3)$, $-2(x - 5)$
Шейшемби	Тор менен эки кашаа	$(x + 5)(x + 2)$
Шаршемби	Квадрат	$(x + 4)^2$, 31^2
Бейшемби	«Кантип таптың?»	$(x - 3)(x + 3)$
Жума	Өз рекорду: 10 мисал	трекерге белгилейт

2-апта

Күн	Эмне	Мисал
Дүйшөмбү	Жалпы көбөйтүүчү	$6x^2 + 9x$
Шейшемби	Айырма	$x^2 - 49$, 21×19
Шаршемби	Эки сан: көбөйтүндү, сумма	$x^2 + 7x + 12$
Бейшемби	Терс сандар менен	$x^2 - 2x - 15$
Жума	Өз рекорду: 10 мисал	трекерге белгилейт

Эркин эсеп трекери (окуучуга бир барак)

Аты-жөнү			Класс	
Факты / көндүм	**1-апта**	**2-апта**	**3-апта**	**4-апта**
Бир кашаа				
Минус менен кашаа				
$x(x + a)$				
Тор: $(x + a)(x + b)$				
Терс сандар менен тор				
$(a + b)^2$				
$(a - b)^2$				
$(a - b)(a + b)$				
Жалпы көбөйтүүчү				
$x^2 - a^2$ ажыратуу				
$x^2 + bx + c$ ажыратуу				
$x = 1$ коюп текшерем				

✓ = эстен туура айттым · ↻ = ыкма менен таптым, дагы машыгам. Ар бир бала өзүнүн мурунку жумасы менен салыштырат; класс алдында ылдамдык тизмеси жок.